Т $\exists \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, R - РС, $S(x)$

$\Rightarrow S(x) \in C^{\infty}(-R, R)$ и

$$S^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{\infty} k(k-1)(k-2)\dots(k-m+1)\, a_k x^{k-m}, \quad m \in \mathbb{N}$$

Δ $\exists \sum k a_k x^{k-1}$ — R - РС

$\exists x_0 \in (-R, R) \Rightarrow \exists [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \in (-R, R)$ (*)

$\exists \delta = \frac{1}{2} \min(R - x_0, R + x_0)$

$\Rightarrow \sum k a_k x^{k-1} \overset{(*)}{\rightrightarrows}$. Т. к. $\sum a_k x^k$ — сх

$\Rightarrow S'(x_0) = \sum k a_k x_0^{k-1}$

Т. к. x_0 — $\forall$ из $(-R, R) \Rightarrow S(x) \in \mathcal{D}(-R, R)$

и $S'(x) = \sum k a_k x^{k-1}$ $\blacktriangle$

Ряды Тейлора.

Формула Т-ра: $f(x) = P_n(x, x_0) + r_n(x, x_0) =$

$= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n +$

$+ r_n(x, x_0)$

Т Интегральная форма $r_n(x, x_0)$

$\exists f \in C^{n+1}[x_0, x] \Rightarrow$

$$r_n(x, x_0) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x - t)^n \, dt$$

Δ $\exists \int_{x_0}^{x} f'(t)\, dt = -\int_{x_0}^{x} f'(t)(x - t)'\, dt =$

$\underset{f(x) - f(x_0)}{\parallel}$ $\quad v = -\int_{x_0}^{x} (x - t)'\, d(x - t)$

$$= f'(x_0)(x-x_0) + \int_{x_0}^{x} f''(t)(x-t)\,dt =$$

$$= f'(x_0)(x-x_0) - \frac{1}{2}\int_{x_0}^{x} f''(t)\left((x-t)^2\right)'\,dt \;\ldots\ldots$$

$$f(x)-f(x_0) = f'(x_0)(x-x_0) + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n}{n!} +$$

$$+ \underbrace{\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,dt}_{= r_n(x,\,x_0)} \quad \blacktriangle$$

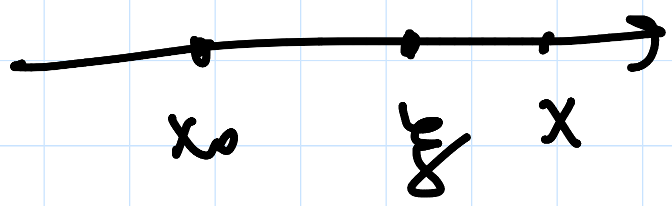
Зам 1) $r_n(x,x_0) = \frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,dt =$

$$= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}\int_{x_0}^{x}(x-t)^n\,dt = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$ — в ф. Лагр

$$x_0 < \xi < x$$

$$\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$$

$$0 < \theta < 1$$



2) $r_n(x,x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n(x-x_0)$ — в ф. Коши

$$x_0 < \xi < x$$

Опр. $\exists\, f \in D^\infty(x_0) \Rightarrow$

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

наз. рядом Тейлора, порожд. в т. x_0 $f(x)$.

Пр. $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \ne 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ $\qquad f \in D^\infty(\mathbb{R})$

$$f^{(n)}(0) = 0 \quad n \in \mathbb{N}\cup\{0\}$$

$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{0}{k!} x^k = 0$ — сх. $\forall x \in \mathbb{R}$, но

только при $x=0$ к $f(x)$.

(Т) Критерий предст-ти ф-ции своим рядом Т-ра.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \to f(x)\Big|_{x=x_0} \Leftrightarrow$$

$$r_n(x, x_0) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

Δ (Н) Т.к. $f(x) = P_n(x, x_0) + r_n(x, x_0) =$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} + r_n(x, x_0) \Rightarrow r_n(x, x_0) \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

$\downarrow$ — сх

$S(x) = f(x)$

(Д) $\exists\ r_n(x, x_0) \xrightarrow{n\to\infty} 0 \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = f(x)$ $\blacktriangle$

(Т) Дост. усл. пр-ти $f(x)$ своим рядом Тейлора

1) $\exists\ f \in D^{\infty}[x_0, x]$

2) $|f^{(n)}(t)| \le M$, $n \in \mathbb{N} \vee \{0\}$

$t \in [x_0, x]$ $\Rightarrow$ $r_n(x, x_0) \xrightarrow{n\to\infty} 0 \Rightarrow$

ряд Т., постр. по $f(x)$, сх-ся к $f(x)$.

Δ $\mathcal{D}$ $|r_n(x, x_0)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \right| \le$

$$\le M \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n\to\infty} 0$$?

9 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}$, $\lim_{n\to\infty} \frac{|x-x_0|^{n+2}(n+1)!}{(n+2)!\,|x-x_0|^{n+1}} =$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{|x-x_0|}{n+2} = 0 < 1 \Rightarrow$ ряд

сх. по пр. Д-ра $\Rightarrow$ ден. реш.

был НУС; $\overset{\text{Крит}\uparrow}{\Rightarrow}$ $\sum \ldots = f(x)$ $\blacktriangle$

$$f(x) \sim \sum \frac{f^{(k)}(x_0)\,(x-x_0)^k}{k!}$$

$= ?$ $\left[\begin{array}{l} \Leftrightarrow\ r_n \to 0 \\ \Leftarrow |f^{(n)}| \le M \end{array}\right.$

Зам. $r_n(t, x_0) \to 0,\ \forall t \in [x_0, x]$

$\Rightarrow$ ТТ спр. на $[x_0, x]$

Т! $\exists$ при $|x - x_0| < R$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k \Rightarrow$$

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Δ 9 $f^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{\infty} k(k-1)(k-2)\ldots(k-m+1)\, a_k (x-x_0)^{k-m}$

$\exists$ $x = x_0 \Rightarrow f^{(m)}(x_0) = m(m-1)(m-2)\ldots\cdot 1 \cdot a_m$

$\Rightarrow a_m = \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}$ $\blacktriangle$

Разложение некот. элем. ф-ций в ряд Маклорена. ($x_0=0$)

(T1) $$e^x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!},\quad x\in\mathbb{R}$$

$$a^x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\ln^k a}{k!}x^k,\quad x\in\mathbb{R}$$

Δ $f^{(n)}(x)=e^x$, $f^{(n)}(0)=1$, $\Rightarrow e^x\sim\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}$

$\circlearrowleft$ $|f^{(n)}(\xi)|\le e^{|x|}$ на $[0,x]$

по ТДУ $\Rightarrow$ $e^x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}$, $x\in\mathbb{R}$ $\blacktriangle$

$$a^x=e^{x\ln a}$$

(T2) $$\sin x=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!},\quad x\in\mathbb{R}$$

$$\cos x=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k}}{(2k)!},\quad x\in\mathbb{R}$$

Δ $f^{(n)}(x)=\sin(x+n\frac{\pi}{2})$

$|f^{(n)}(t)|\le 1$, $t\in[0,x]$ Δ

(T3) $$\ln(1+x)=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{x^k}{k},\quad x\in(-1,1]$$

Δ $f^{(n)}(x)=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(x+1)^n}$ – огр. нет на $(-1,1]$

в ф Коши

$\circlearrowleft$ $|r_n(x,0)|=\left|\frac{(x-\xi)^n}{(1+\xi)^{n+1}}\right||x|=\frac{|x|}{1+\xi}\left|\frac{x-\xi}{1+\xi}\right|^n$

$$9)\ \left|\frac{x-\xi}{1+\xi}\right| = \frac{|x|-|\xi|}{1+\xi} \le \frac{|x|-|\xi|}{1-|\xi|} = 1+\frac{|x|-1}{1-|\xi|} \le$$

$$\le 1+|x|-1 = |x|$$

$$x \in (-1, 1) \quad 0 < \xi < t$$

$$|r_n(x,0)| \le \frac{|x|^{n+1}}{1+\xi} \le \frac{|x|^{n+1}}{1-|\xi|} \le \frac{|x|^{n+1}}{1-|x|} \xrightarrow[n\to\infty]{(-1,1)} 0$$

] $x=1$ ряд сх. по пр. Л-ца. $\Rightarrow$

сх. равномерно непр на $[-1, 1]$

<u>Зам</u> $\ln 2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$